

תרגיל

תהי $Tile3$ הבעיה:

בהינתן (T, t_0, γ) יש לקבוע האם קיים ריצוף כשר לחצי המישור עם T כאשר t_0 בראשית וכאשר לכל אריח בריצוף ישנו שכן שעליו מופיע הצבע (סימן) γ . האם השפה כריעה? ניתנת לזיהוי? הוכח.

פתרון

ננסה להוכיח כי השפה אינה ניתנת לזיהוי ברדוקציה מ $Tile$.

$$(A, a_0) \in Tile \Leftrightarrow (T, t_0, \gamma) \in Tile3$$

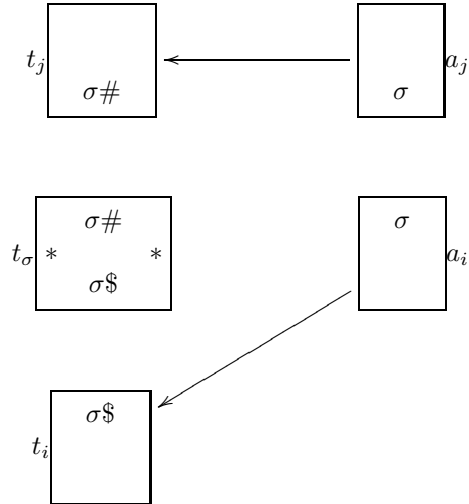
הבניה

יהי $a_i = \begin{bmatrix} a & b \\ d & c \end{bmatrix}$ וניצור אריח חדש $t_i = \begin{bmatrix} a\$ & b \\ d & c\# \end{bmatrix}$ בנוסף לכל סימן σ ב A ניצור את האריח $t_\sigma = \begin{bmatrix} \sigma\# & * \\ * & \sigma\$ \end{bmatrix}$ נקבע $\gamma = *$ ו t_0 שנוצר מ a_0 .
(מניחים ש $*$ וכן $\sigma\#, \sigma\$$ לכל σ אינם מופיעים ב A)
הבנייה חישובית.

נכונות

$\Rightarrow$ נניח $(A, a_0) \in Tile$, אזי קיים ריצוף כשר לחצי המישור עם A ו a_0 בראשית. נסתכל על ריצוף דומה הבנינו באופן הבא: אם במקור בנק' (i, j) היה האריח a_k אזי בנק' $(i, 2j)$ יהיה האריח t_k . בנוסף יהי σ הסימן בחלק העליון של a_k , אזי בנק' $(i, 2j + 1)$ יופיע t_σ . קל לראות ש t_0 נמצא בראשית, ולכל אריח יש שכן עם הסימן $\gamma = *$.
בנוסף, ניתן לראות שהריצוף כשר: כל שני אריחים t_i, t_j שנמצאים זה לצד זה, מתאימים, כפי שהתאימו a_i, a_j .
בנוסף, כל האריחים t_0 מתאימים זה לצד זה. כל אריח t_σ מתאים לאריח מתחתיו (לפי תיאור הריצוף). בנוסף, הוא מתאים גם לאריח מעליו שבולפי

כשרות הריצוף המקורי) הסימן התחתון הוא $\sigma\#$.



$\Leftarrow$ $(T, t_0, *)$, אזי קיים ריצוף עם T כאשר t_0 בראשית. בשורה זוגית לא יכולים להופיע אריחי t_σ , בשורה אי זוגית מכילה רק אריחי t_σ . נסתכל על ריצוף דומה שבו אם במקור בנק' $(i, 2\sigma)$ היה אריח t_k , אזי כעת יהיה אריח a_k בנק' (i, j) . ריצוף זה מקיים את דרישות $Tile \Leftarrow Tile$ $(A, a_0) \in Tile$.

תרגיל

תהי $Tile_4$ הבעיה:
בהינתן (T, t_0, t_1) יש לקבוע האם קיים ריצוף כשר לפי התנאים הרגילים וכך שבכל מקום שבו מופיע t_0 , מופיע t_1 בצמוד אליו.
האם השפה כריעה? וכו'.

פתרון

השפה לא ניתנת לזיהוי ברדוקציה מ $Tile$

אפשרות 1 להשתמש באותה בניה כמו בתרגיל הקודם, כאשר אם $a_0 = \begin{bmatrix} a & b \\ d & c \end{bmatrix}$ נקבע

$$(\sigma = a)t_1 = t_a$$

אפשרות 2 ע"י טכניקה של "הרמת הריצוף"